

Pharmacology of Antipsychotics



Pongsatorn Meesawatsom B Pharm, PhD
Department of Pharmacology
Faculty of Pharmacy
Mahidol University

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

- * จัดแบ่งกลุ่มยาและอธิบายกลไกการออกฤทธิ์ของยาในกลุ่ม antipsychotics ได้
- * อธิบายความแตกต่างทางเภสัชวิทยาที่สำคัญของ conventional และ atypical antipsychotics ได้
- * เปรียบเทียบอาการไม่พึงประสงค์ antipsychotics ได้
- * ยกตัวอย่าง serious ADRs และ drug-drug interaction ของ antipsychotics ได้

Psychosis, psychotic disorders

โรคจิต, อากาทางจิต

Schizophrenia

โรคจิตเภท

Out of reality
Lack of insight

ผอ. ปะทะ ครูสาว ปิดประตู
โรงเรียนไล่ พบป่วยทางจิต-
ด่าทอนักเรียน

สาวป่วยทางจิต พ่อแท้ๆ จำใจ
ขังไว้ในห้องใต้ดิน

หนุ่มอายุ 22 ป่วยทางจิต คลั่ง
ยิงแม่เลี้ยงดั่ง พ่อโดนลูกหลง
เจ็บ

แม่เผยสาวยิงเจ้าอาวาสป่วย
ทางจิต ไม่เคยมีเรื่องกัน

รวมชายในคลิปทำยิงนายกฯ-
ผบ.ทบ. พบป่วยทางจิต

กรมสุขภาพจิตคอนส่งคนเบิกใจรับ 'ผู้ป่วยจิตเภท'

วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 - 10:47 น.



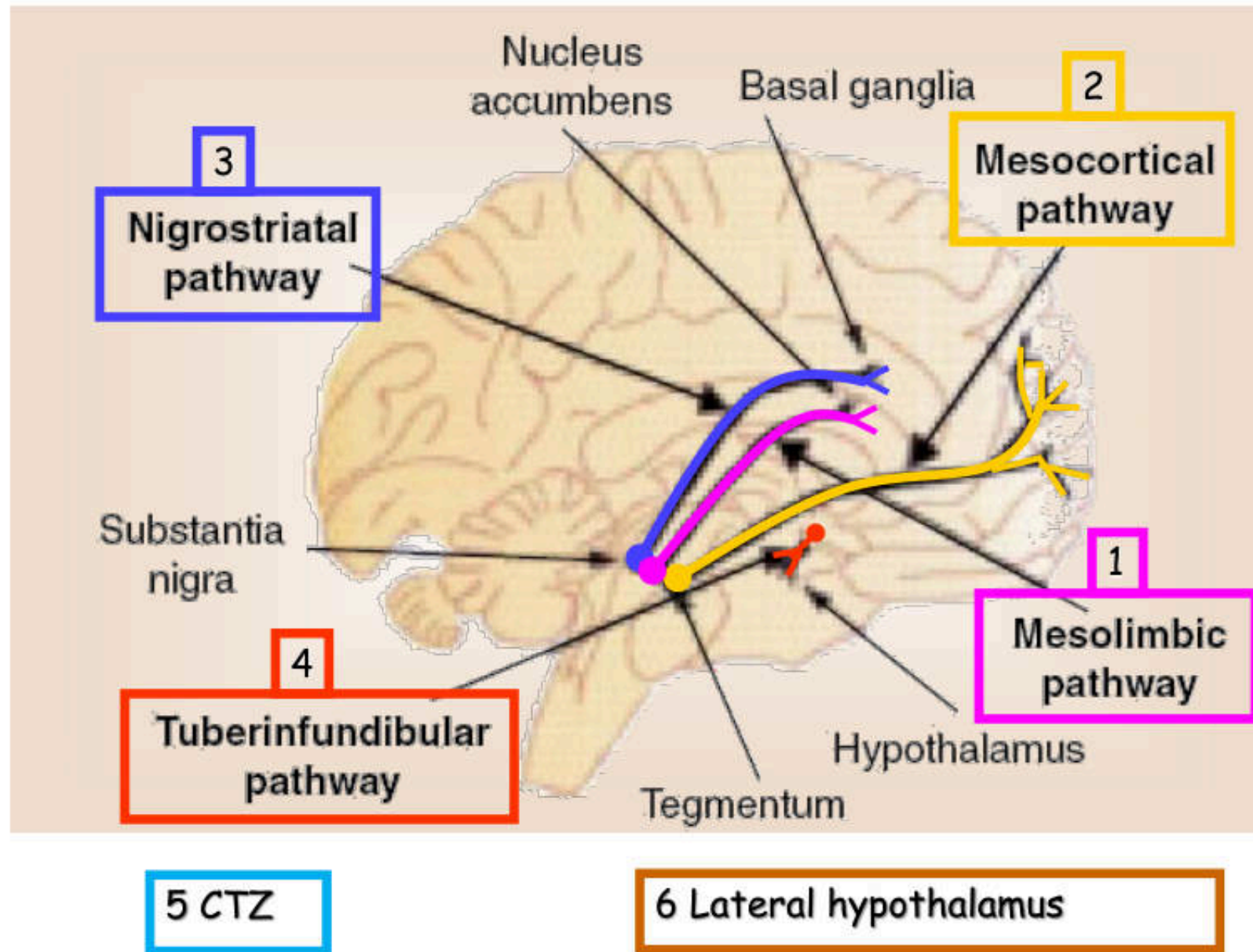
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม น.ส.พ. นฤภัณ โสภณโรจน์ภักดิ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
ได้เปิดเผยว่า วันที่ 24 พฤษภาคมของทุกปี จะเป็นวันจิตโลกได้ร่วมกับกิจกรรมเนื่องในวัน
โรคจิตเภท (Schizophrenia Awareness Day) เพื่อสร้างความตระหนักรู้และลดอคติในสังคมที่มีต่อโรคนี้ ซึ่ง
ล่าสุด กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาล (รพ.) ศิริบุญมา สหเวชสถานขอนแก่นราชมงคลเพื่อโรคจิต และมูลนิธิ
เพื่อสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดงานขึ้น ภายใต้หัวข้อ "ชีวิตคือการเดินทาง ไม่มีโรคจิตเภท"
(There is life after schizophrenia) โดยสาระสำคัญของโรคนี้ คือ ความคิด การรับรู้ อารมณ์และ
พฤติกรรมที่ผิดปกติ มีความคิดที่ผิดเพี้ยน ประสาทหลอน หอแว่น หว้างหูแว่ว ควบคุมอารมณ์ไม่ได้และ
...

ผู้วิจารณ์จิต 2 คน ช่วยกันปีนกำแพงหนีออกจากโรงพยาบาล วันดังกล่าวก็ออกไปได้ ตามใจตัวเองเสีย และ...

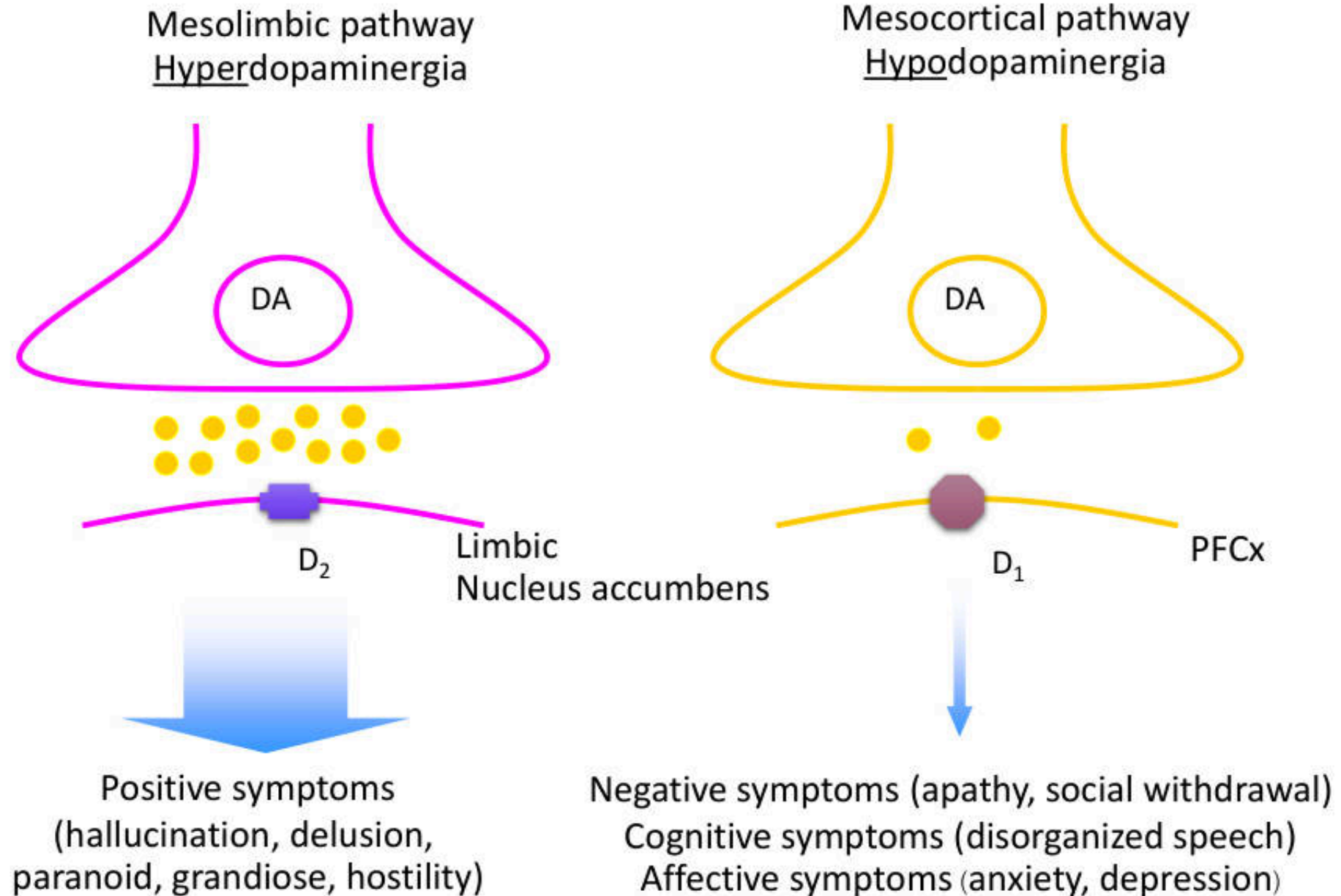
ข่าวทั่วไป ในสื่อโซเชียล มีการแชร์คลิปของชายสองคน กำลังช่วยกันปีนกำแพง โดยเพลงดังได้ระงับข่าวสองคนนี้เป็น
คนไข้จิตเวช จิตเยาะเย้ยออกจากโรงพยาบาล



Brain dopaminergic tracts



Dopamine system abnormalities in schizophrenia



Antipsychotic classifications

✱ Conventional (first generation) antipsychotics

- ★ Low potency
- ★ High potency

✱ Atypical (second generation) antipsychotics

- ★ Serotonin dopamine antagonists
- ★ D2 partial agonists
- ★ Others

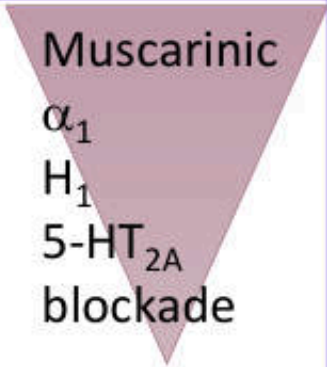
Obsolete terms

Neuroleptic drugs
Major tranquillizers

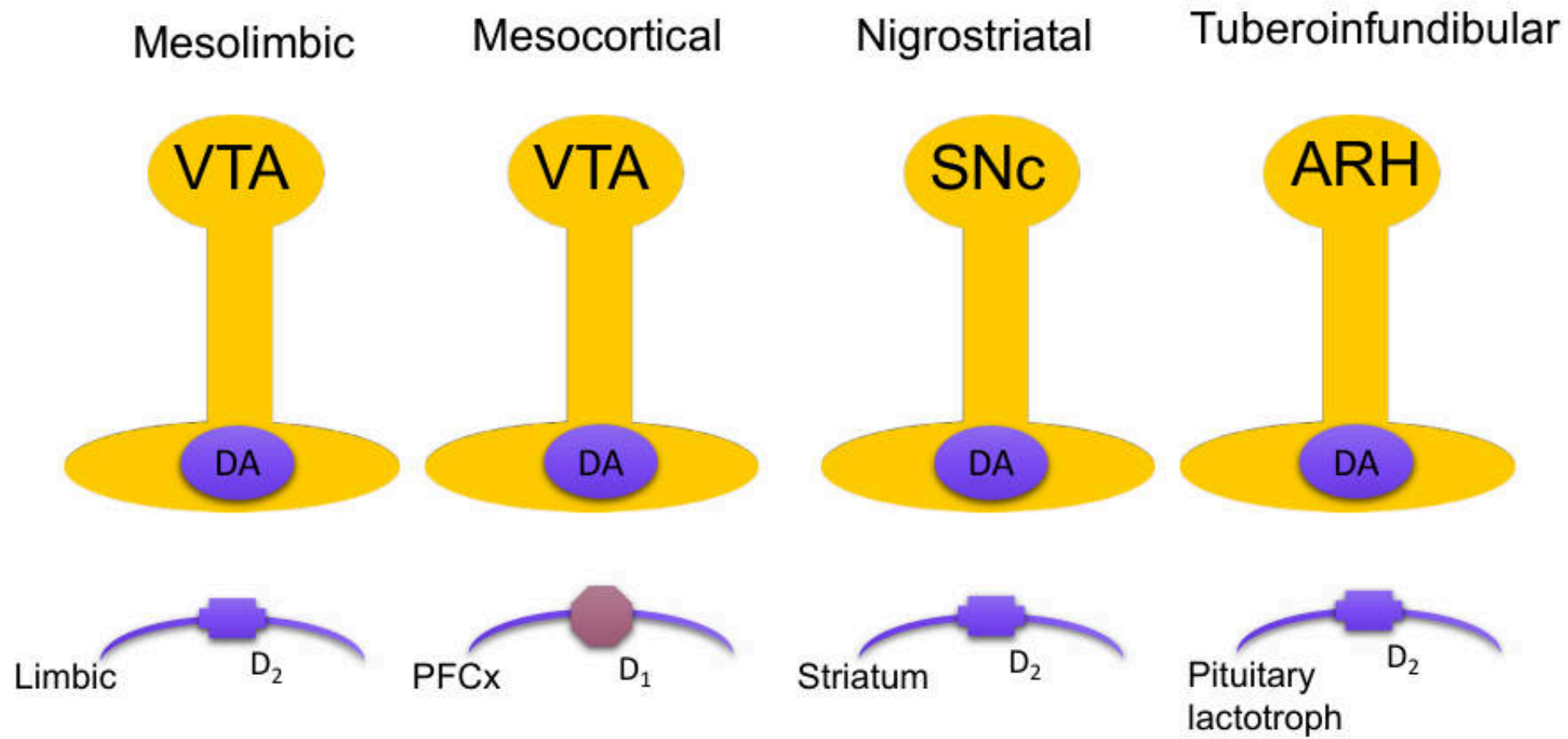
Conventional antipsychotics



Conventional (first generation) antipsychotics

Drug	D ₂ blocking potency	Degree of promiscuity
Chlorpromazine (Lagactil®)*	Low	 Muscarinic α_1 H_1 $5-HT_{2A}$ blockade
Thioridazine (Melleril®)*	Low	
Perphenazine (Pernazine®)*	Medium	
Zuclopenthixol (Clopixol®, Clopixol Depot®)*	Medium	
Haloperidol (Haldol®, Haldol Decanoas®)*	High	
Flupenthixol (Fluanxol®, Fluanxol Depot®)*	High	
Fluphenazine*	High	
Pimozide (Orap®)*	High	
Trifluoperazine (Triflazine®, Triflumed®, Triozine®)*	High	

*อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2563



Brain area affected by D₂ receptor blockade

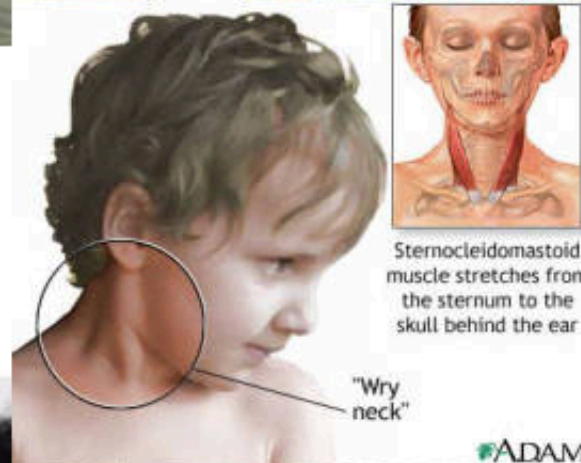
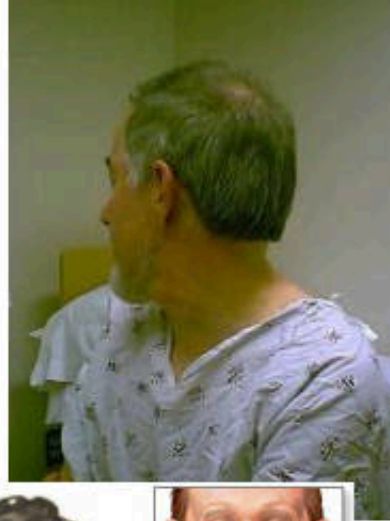
Areas	Pharmacological effect
Mesolimbic pathway	Antipsychotic (positive symptoms)
Mesocortical pathway	?
Nigrostriatal pathway	Motor side effect → extrapyramidal side effects (EPS)
Tuberoinfundibular pathway	Hyperprolactinemia
Chemoreceptor trigger zone (CTZ)	Antiemetic
Reticular activating system	Somnolence
Lateral hypothalamus	Increase appetite

Extrapyramidal side effects (EPS)

Onset	Movement disorder	Description	Treatment
Acute Hours to days	Akathisia	Subjective feeling of motoric restlessness	Propranolol Benzodiazepines
Acute Hours to days	Dystonia	Sustained muscular contraction	Anticholinergics (parenterally)
Acute Weeks	Parkinsonism	Bradykinesia, rigidity Symmetrical tremor	Anticholinergics Amantadine
Late 3 months to years	Tardive dyskinesia	Late onset choreiform movements Involuntary abnormal movements, commonly of the mouth and face muscles	Switch to other atypical antipsychotics Valbenazine and deutetrabenazine Anticholinergics are ineffective or aggravate

Acute dystonia

Muscular spasms most commonly of the neck (torticollis) or eyes (oculogyric crisis), tongue, larynx (laryngospasm) or jaw
Especially from high potency D₂ antagonist injection

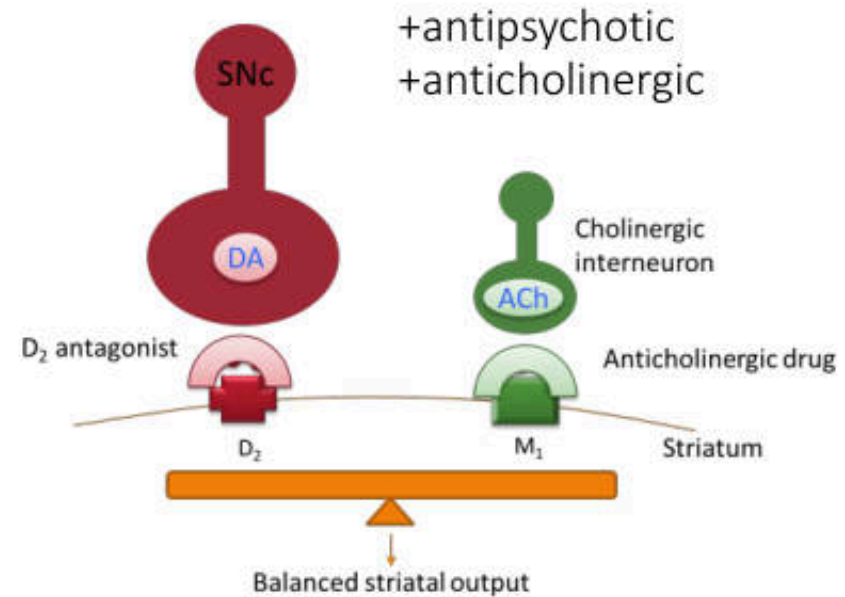
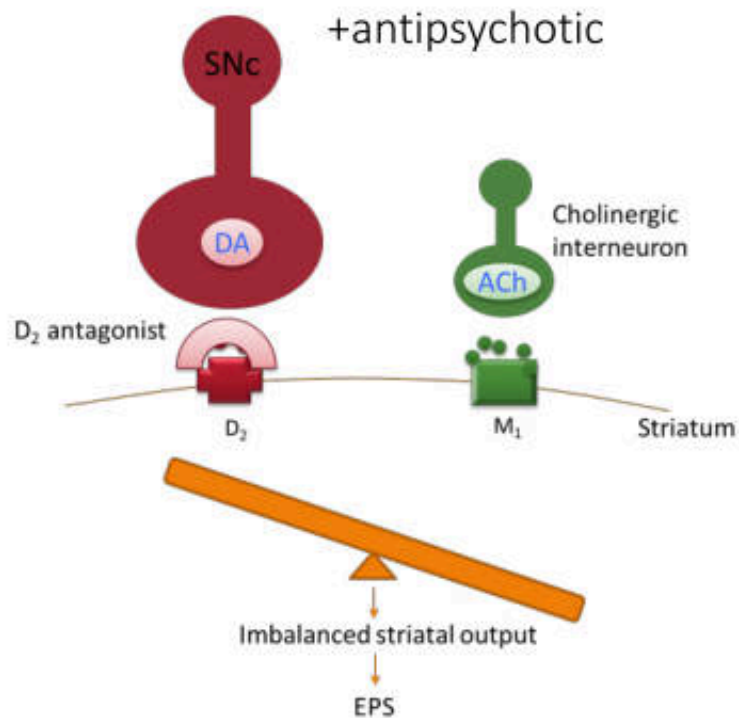
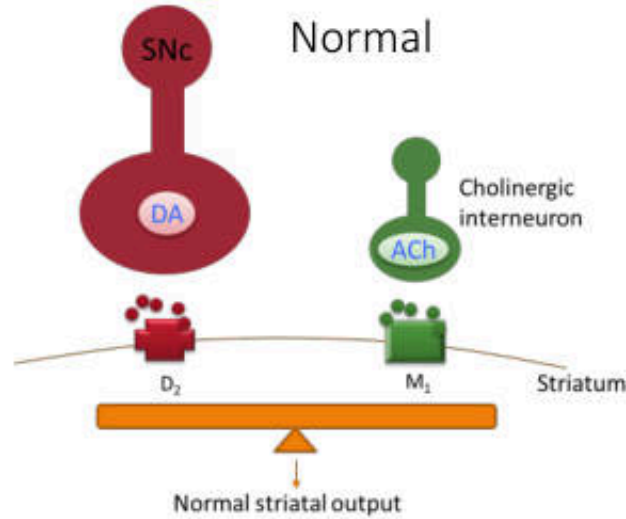


Anticholinergic for management of EPS

Benztropine

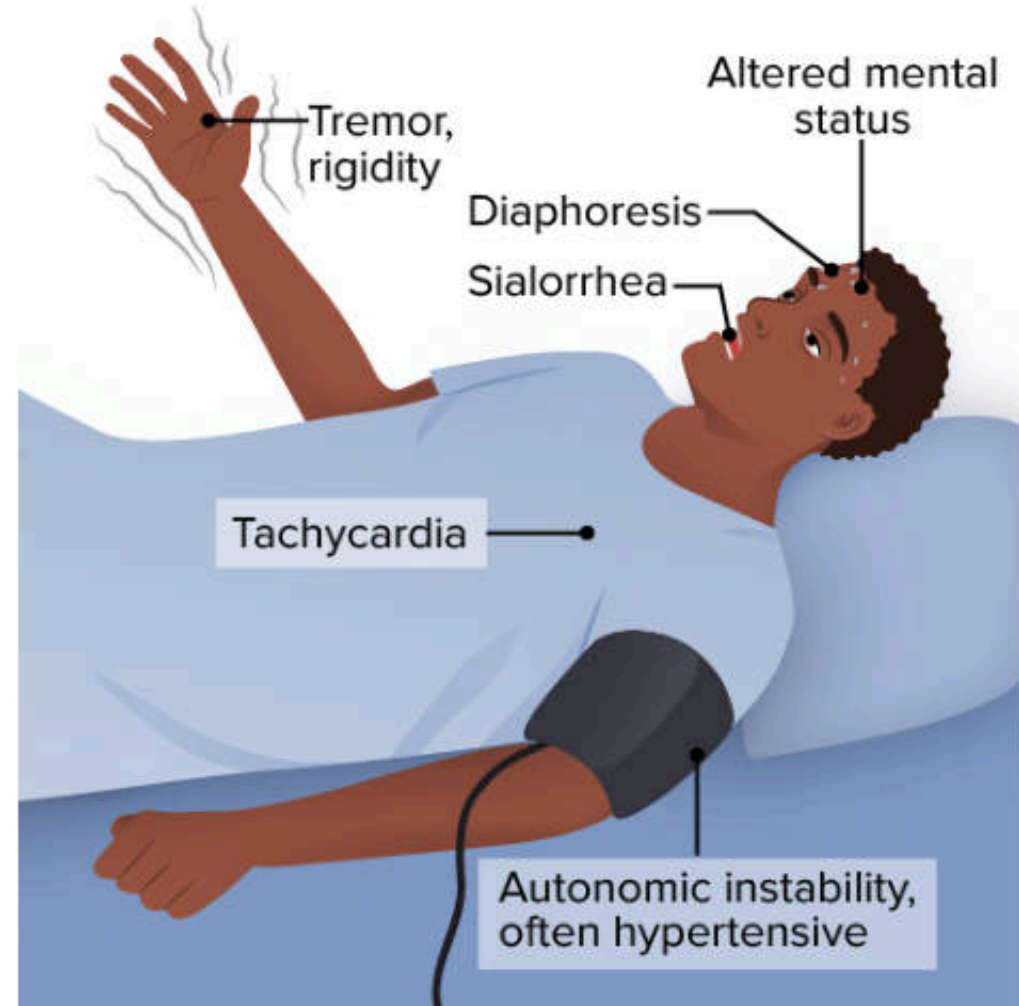
Trihexyphenidyl

Diphenhydramine



Neuroleptic malignant syndromes (NMS)

- ✧ A rare and severe form of EPS associated with
 - ★ Altered consciousness
 - ★ Muscle rigidity
 - ★ Hyperthermia and rhabdomyolysis
- ✧ Treatment
 - ★ Discontinue D_2 antagonist
 - ★ Supportive treatment
 - ★ Give bromocriptine, dantrolene



Consequences of hyperprolactinemia

Prolactin ↑



Estrogen ↓

* Breast

- ★ Gynecomastia
- ★ Galactorrhea

* Sexual functions

- ★ Decreased libido
- ★ Impaired sexual arousal
- ★ Delayed orgasm

* Abnormal menstruation

- ★ Irregular menorrhea
- ★ Amenorrhea

* Infertility

* Decreased bone mineral density

- ★ Osteopenia
- ★ Osteoporosis

Effects of blockade of other receptors

Receptors	Effects of blockade
H ₁	Sedation, weight gain
M ₁ (central)	Interfere memory and cognition Sedation Anti-EPS
M ₂₋₄ (peripheral)	Dry mouth, blurry vision, constipation, urinary retention (M ₃) Tachycardia (M ₂) Interfere insulin release (M ₃)
5-HT _{2A, 2C}	Possible increased appetite/weight Improved REM sleep
α ₁	Postural hypotension, dizziness, syncope, nasal congestion, priapism Improved REM sleep

Summary of major side effects of conventional antipsychotics

- ✱ Extrapyrarnidal side effects (EPS)
- ✱ Hyperprolactinemia
- ✱ Sedation
- ✱ Weight gain, cardiometabolic abnormalities
- ✱ Anticholinergic effects
- ✱ Orthostatic hypotension

Atypical antipsychotics



Atypical (second generation) antipsychotics

	Available in Thailand	Available in the US/Europe
Serotonin-dopamine antagonists (SDAs) - Block 5-HT_{2A} and D₂ in the same molecule - Affinity 5-HT_{2A} >>>> D₂	- Risperidone (Risperdal®)* - Ziprasidone (Zeldox®) - Paliperidone (Invega®, Invega Sustena®*, Invega Trinza®) - Lurasidone (Latuda®) - Clozapine (Clozaril®) * - Olanzapine (Zyprexa®) - Quetiapine (Seroquel®)*	- Iloperidone (Fanapt®) - Milsaperidone (Bysanti®) - Asenapine (Saphris®)
D ₂ receptor partial agonists	- Aripiprazole (Abilify®, Abilify Maintena®*) - Brexiprazole (Rexulti®) - Cariprazine (Reagila®)	
Combined D ₂ /D ₃ receptor antagonists	Amisulpride (Solian®)	

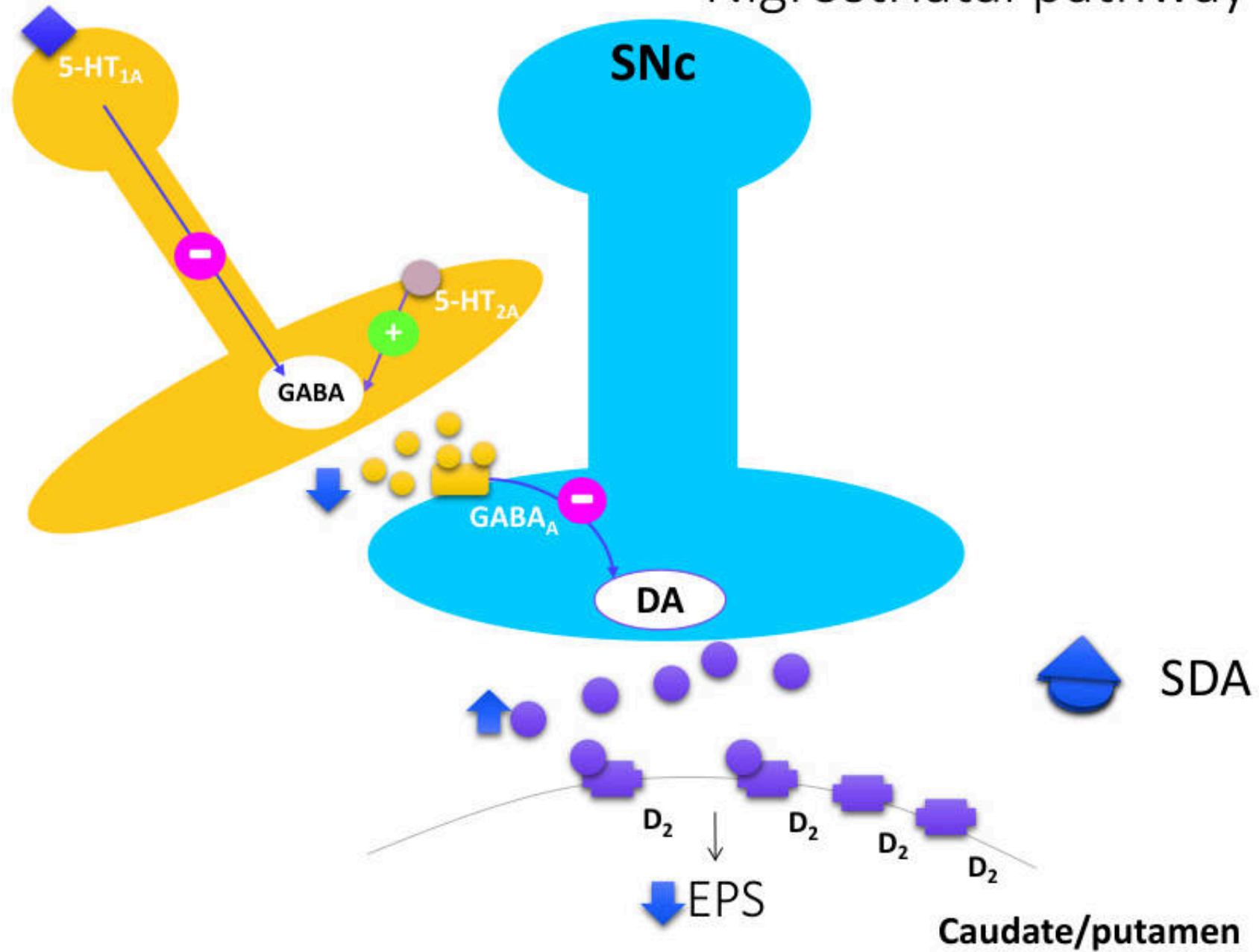
Atypical (second generation) antipsychotics

	Available in Thailand	Available in the US/Europe
DA, 5-HT and glutamate modulator		Lumateperone (Caplyta®)
5-HT _{2A} antagonist		Pimavanserin (Nuplazid®) for psychosis in Parkinson's disease

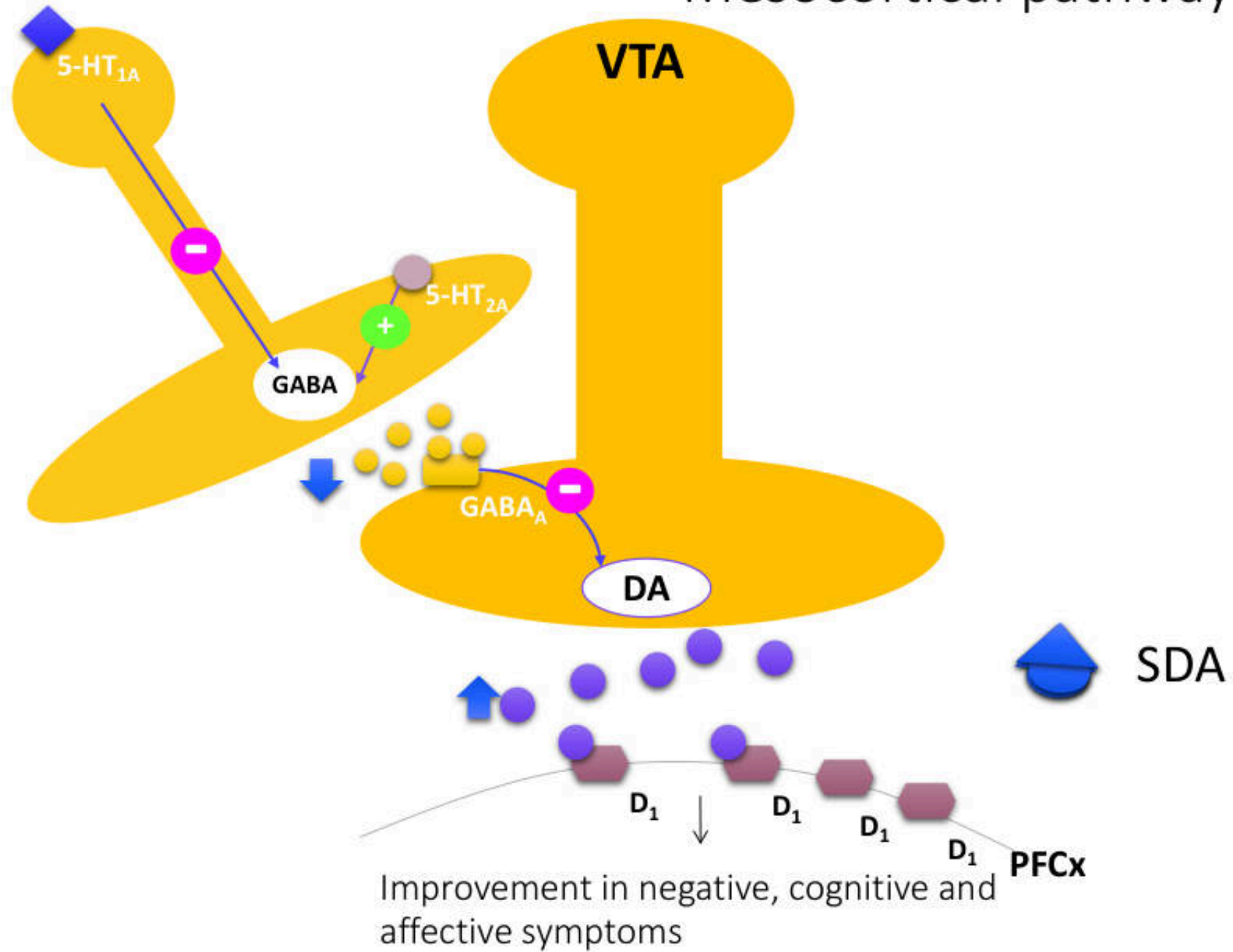
Advantages of atypical antipsychotics

- ✱ Similar for positive symptoms
- ✱ Less EPS and less or no need for anticholinergics
- ✱ Preserve or improve cognitive symptoms
- ✱ More effective in treatment of negative and affective symptoms

Nigrostriatal pathway



Mesocortical pathway



Effect of SDAs on dopaminergic tracts

- ✱ D₂-receptor blockade in the mesolimbic tract still reduces positive symptoms
- ✱ 5-HT_{2A} receptor blockade (all SDAs) enhances dopamine release
 - ★ At nigrostriatal tract reduces risk of EPS
 - ★ At mesocortical tract preserves or improve negative and cognitive symptoms
- ✱ 5-HT_{1A} receptor partial agonism (some SDAs)
 - ★ Enhances 5-HT, NE, dopamine and ACh release in prefrontal cortex
 - ★ Enhances 5-HT in amygdala and hippocampus (chronic use)
- ✱ There are other mechanisms that enhances DA release at PFCx
 - ★ Blockade of 5-HT_{2C}, 5-HT₆, 5-HT₇
 - ★ Blockade or partial agonism of D₃

Key properties of atypical antipsychotics families

-done family

- SDA
- Higher D_2 affinity relative to other atypicals
- High affinity to α_1
- Low affinity to muscarinic receptor

-pine family

- SDA
- High affinity to $5-HT_{2A}$, $5-HT_{2C}$, H_1 , α_1
- Lower D_2 affinity relative to other atypicals
- $5-HT_{1A}$ partial agonism (clozapine)
- Moderate to high affinity to muscarinic receptor

-praz

- D_2/D_3 partial agonist
- High affinity to D_2 , D_3 , $5-HT_{1A}$ and $5-HT_{2A}$
- Low affinity to α_1 muscarinic receptor

Comparative adverse effects of antipsychotic medications

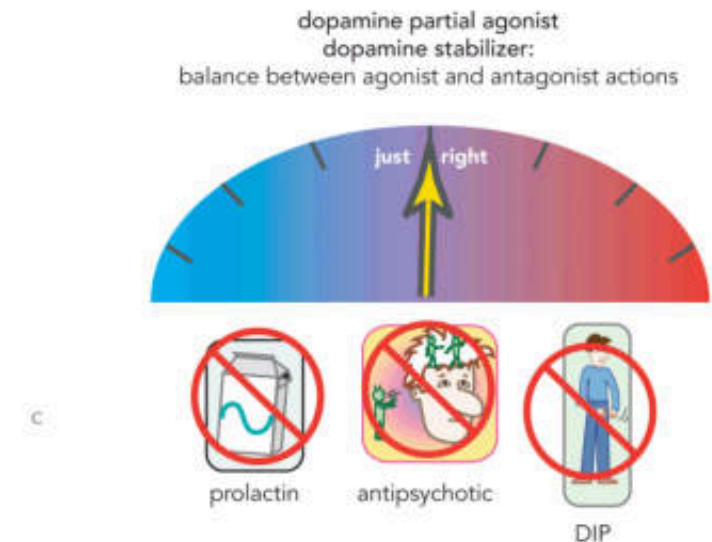
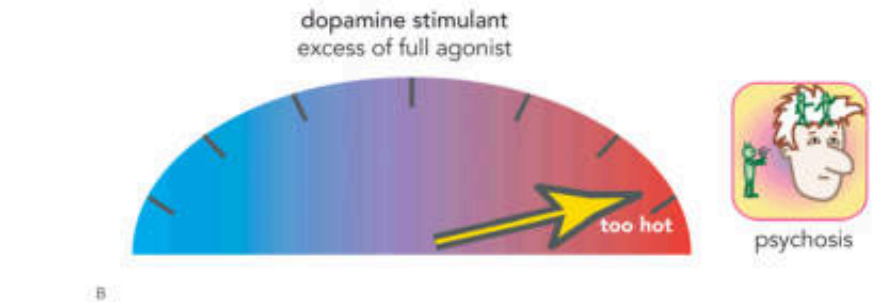
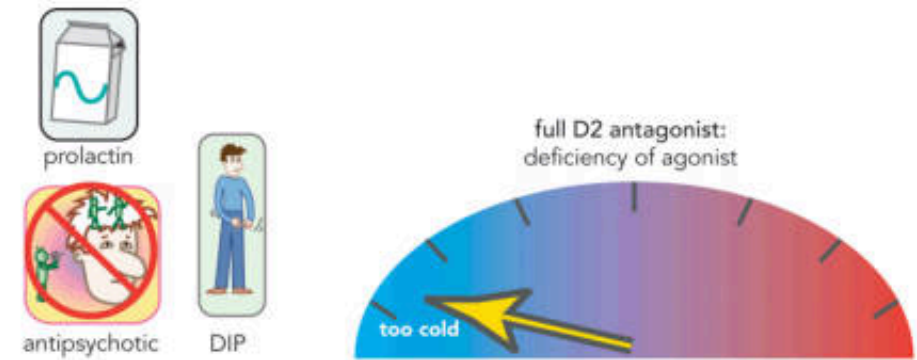
	Akathisia	Parkinsonism	Dystonia	Tardive dyskinesia	Hyperprolactinemia	Anticholinergic	Orthostasis	Sedation	Weight gain
Chlorpromazine	++	++	++	+++	+	+++	+++	+++	++
Thioridazine	+	+	+	+	++	+++	+++	+++	++
Perphenazine	++	++	++	++	++	++	++	++	++
Fluphenazine	+++	+++	+++	+++	+++	+	+	+	++
Haloperidol	+++	+++	+++	+++	+++	+	+	+	++
Pimozide	+++	+++	++	+++	+++	+	+	+	+
Trifluoperazine	++	++	++	++	++	++	+	+	++
Lurasidone	++	++	++	++	+	+	+	++	+
Paliperidone	++	++	++	++	+++	+	++	+	++
Risperidone	++	++	++	++	+++	+	++	++	++
Ziprasidone	++	+	+	+	++	+	++	++	+
Clozapine	+	+	+	+	+	+++	+++	+++	+++
Olanzapine	++	++	+	+	++	++	++	+++	+++
Quetiapine	+	+	+	+	+	++	++	+++	++
Aripiprazole	++	+	+	+	+	+	+	+	+
Brexpiprazole	++	+	+	+	+	+	+	++	+
Cariprazine	++	+	+	+	+	++	+	++	++

+ = seldom, ++ = sometimes, +++ often

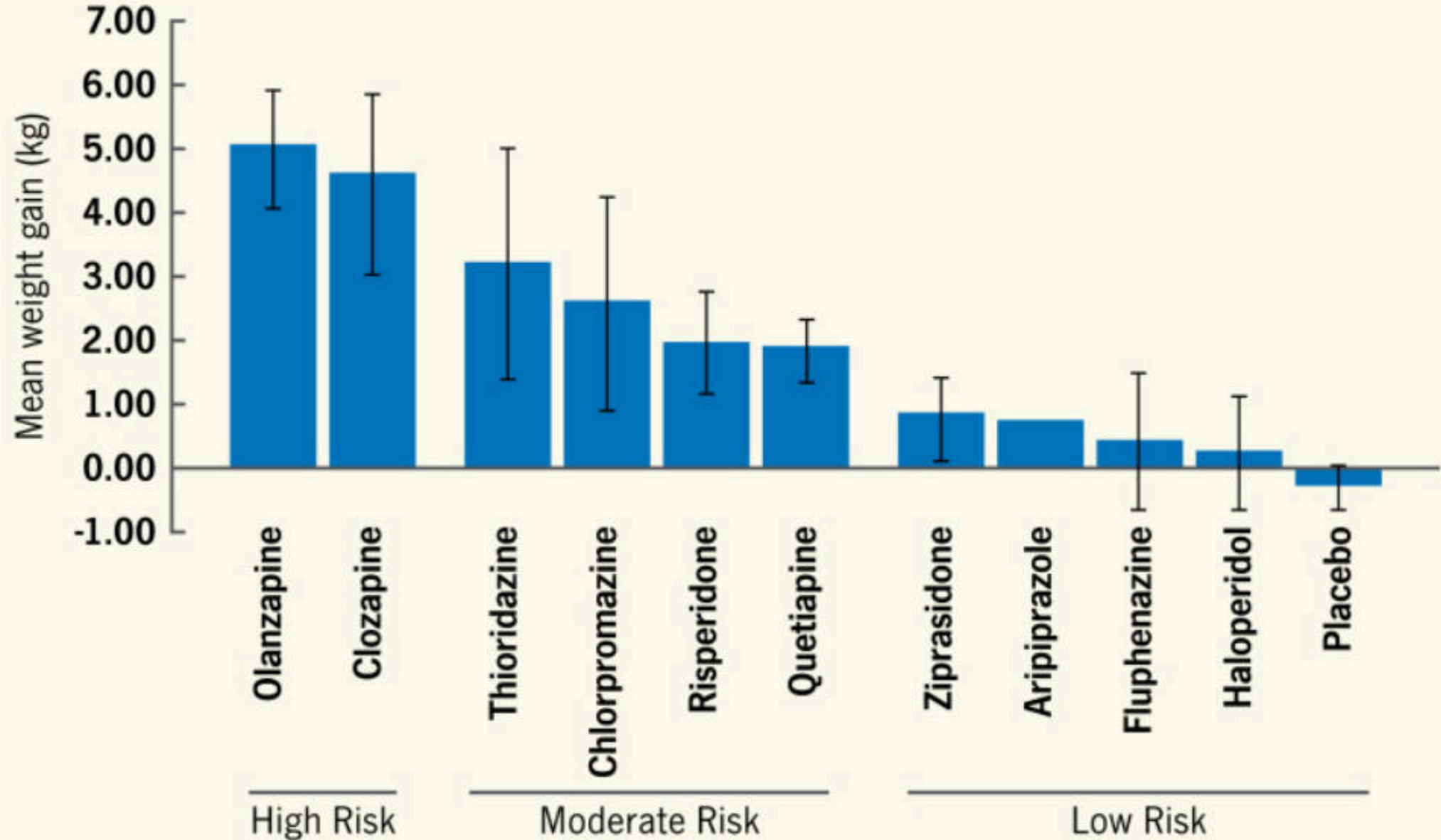
Modified from The American Psychiatric Association Practice Guideline For The Treatment Of Patients With Schizophrenia, Third Edition <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890424841>

D₂ receptor partial agonists

- ✱ Aripiprazole, brexpiprazole, cariprazine
- ✱ Very high affinity to D₂
- ✱ Intrinsic activity at D₂ < dopamine
 - ★ 30-60%



Effect of atypical antipsychotics on weight after up to 12 weeks of



Serious adverse effects

- ✱ Laryngospasm: haloperidol injection
- ✱ QTc prolongation:
 - ★ Most of antipsychotics, most likely for thioridazine, ziprasidone, amisulpride
- ✱ Agranulocytosis, myocarditis: clozapine
- ✱ Lower seizure threshold: clozapine

Other side effects

✱ Sialorrhea

★ Clozapine

✱ Dyspepsia

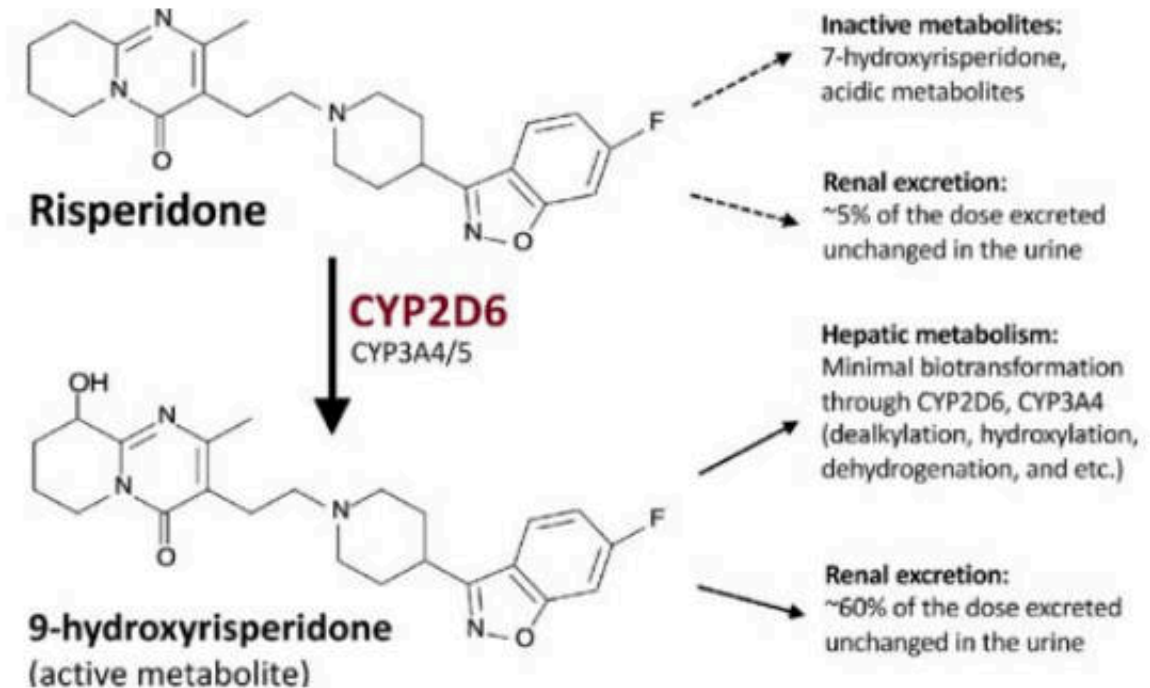
★ Ziprasidone, aripiprazole

✱ Headache

★ Ziprasidone

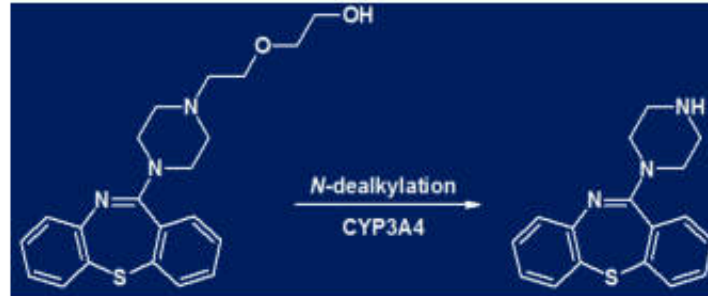
Risperidone

- ✱ Available in many dosage forms e.g. tablets, dispersible tablets, solution
- ✱ T_{max} within 1 hr
- ✱ Mainly metabolite to by CYP2D6 to 9-hydroxy risperidone (paliperidone) – active metabolite
- ✱ T_{1/2}
 - ★ Risperidone- 3-20 hr
 - ★ Paliperidone 21-30 hr

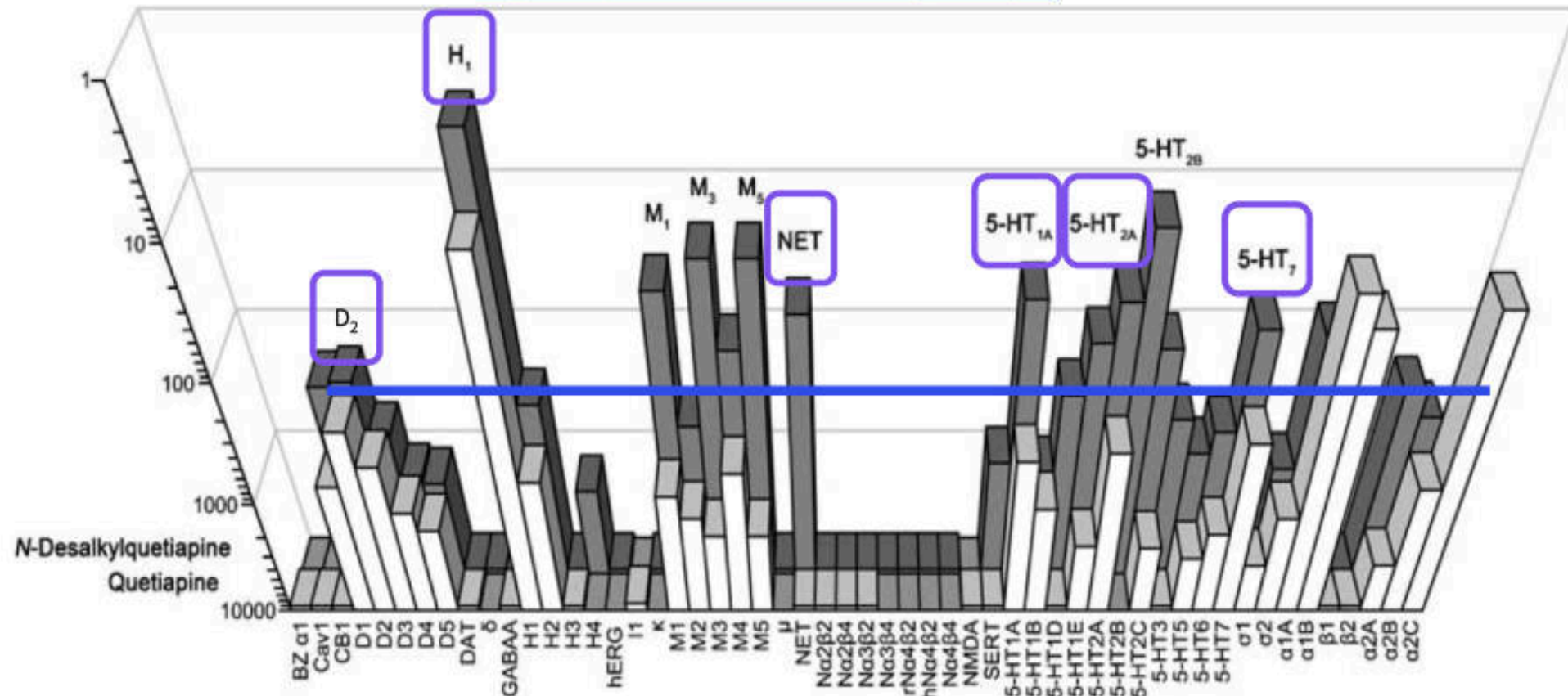


Binding affinities of quetiapine and its metabolite N-Desalkylquetiapine

Quetiapine



Norquetiapine
(N-desalkylquetiapine)



Ki in nM on a logarithmic scale; no bar, not tested

Neuropsychopharmacology 2008;33:2303–2312.

Contribution of CYP450 in atypical antipsychotic drug metabolism

Drug	CYP450			
	1A2	2C9/2C19	2D6	3A4
Most of Conventional			++	+(+)
Risperidone			+++	+
Lurasidone				+++
Paliperidone				+/-
Ziprasidone				+ (1/3) and aldehyde oxidase (2/3)
Clozapine	+++			+
Olanzapine	+++			+/-
Quetiapine				+++
Aripiprazole			++	++
Brexipiprazole			++	++
Cariprazine				++
Amisulpride				

Clinical application of antipsychotics

✧ Psychotic disorders

- ★ Schizophrenia, schizoaffective disorder
- ★ Substance-induced psychotic disorder
- ★ In late dementia
- ★ Delirium

✧ Behavioral problems associated with autism

✧ Agitation in dementia

✧ Bipolar mania

✧ Bipolar depression

- ★ Quetiapine, aripiprazole, lurasidone, cariprazine

✧ Major depressive disorder

- ★ Monotherapy; quetiapine
- ★ Adjunct; aripiprazole, brexpiprazole, quetiapine, olanzapine

✧ Anxiety disorders

- ★ Quetiapine

✧ Nausea/vomiting

- ★ Chlorpromazine, haloperidol

✧ Sleep aid

- ★ Low dose quetiapine, olanzapine